HISTORIAS DE USUARIO

Kairos G10 - NuevaMente

Sistema Inteligente de Adaptación y Generación de Contenido Educativo

Equipo Kairos G10 · G10-LATAM-equipo 41

Hackathon ONE G10 (Oracle Next Education y Alura) · Proyecto 1

Nicho de foco: Salud

Versión 2.0 · Sprint 3 · 14 de octubre de 2026

Product Owner / PM: Juan Pablo Calla

1. Introducción

Este documento reúne todas las historias de usuario de Kairos G10-NuevaMente, tanto las que ya están implementadas como las que siguen pendientes. Sirve para planificar los próximos sprints, seguir el avance del producto y mostrar a los evaluadores qué cubre el sistema y qué falta.

Contiene 99 historias organizadas en 15 épicas: 95 están hechas, 4 están en parte y 0 están pendientes. El estado corresponde al código de la rama SPRINT03 al 14 de octubre de 2026.

Novedades de la versión 2.0

- Se completaron las historias pendientes del Sprint 2: OCR (HU-08), embeddings semánticos (HU-12), ChromaDB (HU-13), idioma de salida (HU-18), metadatos generados por la IA (HU-32), coherencia didáctica y juez de IA (HU-37, HU-38), secciones en el PowerPoint (HU-47), archivo original y namespace de OCI (HU-55, HU-56) y demo con Gemini (HU-87).
- Se agregan 10 historias del Sprint 3 (HU-90 a HU-99) y la épica E15, Experiencia de usuario y estadísticas.
- HU-16: la interfaz propone el sector General por defecto.
- Siguen en parte: OCI Object Storage (falta la llave de la API), la capa Always Free (falta confirmar el presupuesto), la estabilidad de la cuota gratuita de Gemini y el despliegue en OCI Compute (scripts y guía listos).

Cómo leer cada historia

- **Historia:** «Como <rol>, quiero <necesidad>, para <beneficio>».
- **Criterios de aceptación:** condiciones que deben cumplirse para dar la historia por terminada.
- **Prioridad (MoSCoW):** Debe (imprescindible para el MVP), Debería (importante), Podría (deseable).
- **Estado:** Hecho (implementado y probado), Parcial (implementado en parte o falta configuración) y Pendiente (no implementado).
- **Responsable:** integrante a cargo del módulo, según la tabla «Quién construyó qué» del README.

Roles de usuario

- **Estudiante:** persona que aprende a partir de un documento técnico.
- **Desarrollador junior, líder técnico y gestor:** perfiles de destinatario con distinta profundidad.
- **Capacitador y profesional de salud:** quienes preparan formación a partir de protocolos y documentación.
- **Integrador de sistemas:** quien consume la API REST desde otra plataforma.
- **Operador de la plataforma y equipo de desarrollo:** quienes configuran, despliegan y mantienen el sistema.
- **Evaluador del hackathon y equipo del programa ONE:** quienes revisan el cumplimiento de los requisitos.

2. Resumen por épica

Épica	Nombre	Total	Hecho	Parcial	Pendiente
E01	Ingesta de documentos	10	10	0	0
E02	Recuperación de evidencia (RAG)	5	5	0	0
E03	Personalización del material	5	5	0	0
E04	Formatos pedagógicos	6	6	0	0
E05	Orquestación y generación con IA	10	9	1	0

Épica	Nombre	Total	Hecho	Parcial	Pendiente
E06	Verificación de fidelidad	5	5	0	0
E07	Presentación del material	5	5	0	0
E08	Exportación multiformato	10	10	0	0
E09	Persistencia en OCI Object Storage	8	7	1	0
E10	Interfaz web	10	10	0	0
E11	API REST	6	6	0	0
E12	Seguridad y uso responsable	5	5	0	0
E13	Despliegue y operación	6	4	2	0
E14	Calidad, pruebas y entregables	6	6	0	0
E15	Experiencia de usuario y estadísticas	2	2	0	0
	Total	**99**	**95**	**4**	**0**

3. Índice de historias

ID	Historia	Prioridad	Estado
E01 · Ingesta de documentos			
HU-01	Pegar el texto de un documento	Debe	Hecho
HU-02	Subir un archivo PDF, Word, Markdown o TXT	Debe	Hecho
HU-03	Límite de tamaño de archivo	Debe	Hecho
HU-04	Aviso de PDF sin texto extraíble	Debería	Hecho
HU-05	Detección de las secciones del documento	Debe	Hecho
HU-06	Limpieza del texto extraído	Debería	Hecho
HU-07	Documento de ejemplo	Podría	Hecho
HU-08	Reconocimiento de texto (OCR) en PDF escaneados	Podría	Hecho
HU-90	Subir documentos de Word (.docx)	Debería	Hecho
HU-91	Aviso para volver a cargar un archivo no válido	Debe	Hecho
E02 · Recuperación de evidencia (RAG)			
HU-09	Fragmentación con solapamiento	Debe	Hecho
HU-10	Índice aislado por documento	Debe	Hecho
HU-11	Recuperación de evidencia por sección	Debe	Hecho
HU-12	Embeddings semánticos con Gemini	Podría	Hecho
HU-13	Almacén vectorial ChromaDB	Podría	Hecho
E03 · Personalización del material			
HU-14	Elegir el perfil del destinatario	Debe	Hecho
HU-15	Elegir el formato pedagógico	Debe	Hecho
HU-16	Elegir el sector o nicho	Debe	Hecho
HU-17	Elegir el nivel de detalle	Debería	Hecho
HU-18	Elegir el idioma de salida	Podría	Hecho
E04 · Formatos pedagógicos			
HU-19	Flashcards interactivas	Debe	Hecho
HU-20	Quiz autocorregible	Debe	Hecho
HU-21	Tutorial paso a paso	Debe	Hecho
HU-22	Resumen ejecutivo	Debe	Hecho
HU-23	Guion de clase	Debe	Hecho
HU-24	Podcast con dos locutores	Debería	Hecho
E05 · Orquestación y generación con IA			
HU-25	Grafo de agentes con reintento	Debe	Hecho
HU-26	Generación con Google Gemini	Debe	Hecho

ID	Historia	Prioridad	Estado
HU-27	Respaldo local cuando la IA no está disponible	Debe	Hecho
HU-28	Proveedor alternativo Claude	Podría	Hecho
HU-29	Operar solo con servicios gratuitos	Debe	Hecho
HU-30	Prompts editables en un solo lugar	Debería	Hecho
HU-31	Modelo principal de Gemini estable	Debería	Parcial
HU-32	Prerrequisitos y conceptos clave generados por la IA	Podría	Hecho
HU-33	Tiempo estimado de estudio	Podría	Hecho
HU-96	Ejemplos few-shot en los prompts	Debería	Hecho
E06 · Verificación de fidelidad			
HU-34	Verificar cada afirmación contra su fuente	Debe	Hecho
HU-35	Score de anclaje y umbral por sector	Debe	Hecho
HU-36	Ver las afirmaciones no sustentadas	Debe	Hecho
HU-37	Evaluación de coherencia didáctica	Podría	Hecho
HU-38	Juez de fidelidad con IA	Podría	Hecho
E07 · Presentación del material			
HU-39	Título y subtítulo en cada formato	Debe	Hecho
HU-40	Partes agrupadas por sección del documento	Debe	Hecho
HU-41	Material sin duplicados	Debe	Hecho
HU-42	Numeración y viñetas uniformes	Debe	Hecho
HU-43	Enunciados sin repetir dentro de una sección	Debería	Hecho
E08 · Exportación multiformato			
HU-44	Descargar en Markdown	Debería	Hecho
HU-45	Descargar para Anki	Debería	Hecho
HU-46	Descargar como PowerPoint	Debería	Hecho
HU-47	Títulos de sección en el PowerPoint	Podría	Hecho
HU-48	Video narrado del guion de clase	Podría	Hecho
HU-49	Escuchar una muestra de la voz	Podría	Hecho
HU-50	Narración con lectura natural	Podría	Hecho
HU-51	Descargar el episodio del podcast	Podría	Hecho
HU-93	Descargar como PDF didáctico	Podría	Hecho
HU-98	Voz natural en el video del guion	Podría	Hecho
E09 · Persistencia en OCI Object Storage			
HU-52	Guardar original y material en OCI Object Storage	Debe	Parcial
HU-53	Crear y verificar el bucket automáticamente	Debe	Hecho
HU-54	Respaldo local visible	Debe	Hecho
HU-55	Guardar el archivo original tal cual	Debería	Hecho
HU-56	Ahorrar solicitudes a OCI	Podría	Hecho
HU-57	Recuperar un material guardado	Debe	Hecho
HU-58	Historial de materiales recientes	Debería	Hecho
HU-97	Ver dónde se guardó el documento original	Debería	Hecho
E10 · Interfaz web			
HU-59	Interfaz servida por la misma API	Debe	Hecho
HU-60	Progreso de la generación	Debería	Hecho
HU-61	Pestañas y métricas del resultado	Debe	Hecho
HU-62	Modo claro y oscuro	Podría	Hecho
HU-63	Navegación adaptable y ayuda	Podría	Hecho
HU-64	Indicador de almacenamiento	Debería	Hecho
HU-65	Aviso para el sector Salud	Debe	Hecho

ID	Historia	Prioridad	Estado
HU-66	Mensajes de error comprensibles	Debe	Hecho
HU-67	Interfaz alternativa en Streamlit	Podría	Hecho
HU-92	Reemplazar el archivo adjunto con confirmación	Debería	Hecho
E11 · API REST			
HU-68	Adaptar un documento enviado como JSON	Debe	Hecho
HU-69	Adaptar un documento enviado como archivo	Debe	Hecho
HU-70	Respuesta JSON estructurada	Debe	Hecho
HU-71	Catálogo de opciones	Debería	Hecho
HU-72	Estado del servicio	Debería	Hecho
HU-73	Documentación interactiva de la API	Debería	Hecho
E12 · Seguridad y uso responsable			
HU-74	El documento es dato, no instrucción	Debe	Hecho
HU-75	Sin ejecución de código del documento en el navegador	Debe	Hecho
HU-76	Sin comandos de voz desde el documento	Debe	Hecho
HU-77	Credenciales fuera del repositorio	Debe	Hecho
HU-78	Contenido de salud responsable	Debe	Hecho
E13 · Despliegue y operación			
HU-79	Ejecutar la aplicación localmente	Debe	Hecho
HU-80	Configuración por variables de entorno	Debe	Hecho
HU-81	Lista completa de dependencias	Debe	Hecho
HU-82	Despliegue en OCI Compute Always Free	Podría	Parcial
HU-83	Mantenerse en la capa Always Free	Debe	Parcial
HU-84	Repositorio en GitHub por sprint	Debe	Hecho
E14 · Calidad, pruebas y entregables			
HU-85	Pruebas automatizadas	Debe	Hecho
HU-86	Escenarios de demo en Salud	Debe	Hecho
HU-87	Repetir la demo con Gemini	Debería	Hecho
HU-88	Entregables semanales	Debe	Hecho
HU-89	Historias de usuario documentadas	Debería	Hecho
HU-99	Proteger la evidencia de la demo	Debería	Hecho
E15 · Experiencia de usuario y estadísticas			
HU-94	Calificar el material	Debería	Hecho
HU-95	Panel de estadísticas de uso	Debería	Hecho

4. Historias por épica

E01 · Ingesta de documentos

Recibir el documento técnico del usuario (texto, PDF, Word, Markdown o TXT), validarlo y dejarlo listo para procesar.

HU-01 · Pegar el texto de un documento

Historia	Como **estudiante**, quiero pegar el texto de un documento técnico junto con su título, para convertirlo en material de estudio sin tener que preparar un archivo.
Criterios de aceptación	• La interfaz tiene los campos Título y Contenido. • Si el contenido tiene menos de 20 caracteres, se muestra un error y no se envía. • Si el título tiene menos de 3 caracteres, se usa «Documento sin título». • La API acepta hasta 200.000 caracteres de contenido.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer)

HU-02 · Subir un archivo PDF, Word, Markdown o TXT

Historia	Como **estudiante**, quiero subir el archivo del documento arrastrándolo o eligiéndolo, para no tener que copiar y pegar su contenido.
Criterios de aceptación	• Se aceptan archivos .pdf, .docx, .md, .markdown y .txt. • Se puede arrastrar el archivo a la zona de carga o hacer clic para elegirlo; el botón «Subir archivo» está siempre activo y abre el selector. • Un formato no soportado devuelve un error 400 que nombra los formatos válidos. • El título del material es el nombre del archivo subido (no el nombre del archivo temporal).
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer)

HU-03 · Límite de tamaño de archivo

Historia	Como **operador de la plataforma**, quiero que se rechacen los archivos que superen el tamaño máximo configurado, para proteger el servidor de cargas excesivas.
Criterios de aceptación	• El límite se configura con MAX_UPLOAD_MB (10 MB por defecto). • La interfaz avisa antes de enviar si el archivo supera el límite. • La API responde 413 con un mensaje claro si el archivo es demasiado grande.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer)

HU-04 · Aviso de PDF sin texto extraíble

Historia	Como **estudiante**, quiero saber cuándo un PDF no tiene texto que se pueda leer, para entender por qué no se generó el material y buscar otra versión del documento.

Criterios de aceptación	• Si el OCR no está disponible, un PDF escaneado devuelve un error que explica que no tiene texto extraíble. • Un archivo vacío devuelve un error indicando que está vacío. • En ningún caso se genera material a partir de un documento vacío.
Prioridad	Debería
Estado	**Hecho**
Responsable	Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer)

HU-05 · Detección de las secciones del documento

Historia	Como **estudiante**, quiero que el sistema reconozca los títulos y secciones de mi documento, incluso si es un PDF, para que el material quede organizado igual que el documento original.
Criterios de aceptación	• Se reconocen encabezados Markdown (#, ##, ###) y los títulos de Word. • En PDF y texto plano se reconocen títulos numerados («1. Acceso…») y líneas en mayúsculas, incluso si el título ocupa dos líneas; las oraciones partidas y los puntos de lista no se toman por títulos. • Los títulos se muestran sin la numeración de origen y en tipo oración, conservando siglas como IP u OSPF y nombres propios; qué palabra es sigla lo decide el propio documento. • El texto anterior al primer título se conserva como sección «Introducción».
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer)

HU-06 · Limpieza del texto extraído

Historia	Como **estudiante**, quiero que el texto se normalice antes de procesarlo, para que el material no arrastre espacios, avisos editoriales ni viñetas sueltas del PDF.
Criterios de aceptación	• Se colapsan espacios y líneas en blanco repetidas, preservando párrafos. • Se descartan las líneas de cita que empiezan con «>» (avisos editoriales). • Las viñetas sueltas (•) que deja la extracción del PDF no aparecen en el material.
Prioridad	Debería
Estado	**Hecho**
Responsable	Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer)

HU-07 · Documento de ejemplo

Historia	Como **evaluador del hackathon**, quiero cargar un documento de ejemplo con un clic, para probar la aplicación sin tener un documento propio a mano.
Criterios de aceptación	• El botón «Usar un documento de ejemplo» completa el título y el contenido. • El ejemplo es contenido original del equipo sobre bioseguridad, sin datos de pacientes.
Prioridad	Podría
Estado	**Hecho**
Responsable	Dario Higuera Moreno (No Code Developer)

HU-08 · Reconocimiento de texto (OCR) en PDF escaneados

Historia	Como **estudiante**, quiero poder usar PDF escaneados, para aprovechar documentos que solo tengo como imagen.
Criterios de aceptación	• Un PDF sin texto extraíble se transcribe con OCR (lectura de documentos de Gemini, sin programas en el servidor) y genera material igual que un PDF con texto. • Si el OCR no reconoce texto suficiente, se avisa al usuario. • Se configura con OCR=auto|off; sin GEMINI_API_KEY se explica qué falta.
Prioridad	Podría
Estado	**Hecho**
Responsable	Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer)

HU-90 · Subir documentos de Word (.docx)

Historia	Como **estudiante**, quiero subir mi documento en formato Word, para no tener que convertirlo antes a PDF o texto.
Criterios de aceptación	• Se acepta .docx; los estilos de título de Word abren secciones y las tablas se leen fila a fila. • Un .docx dañado devuelve un error claro que nombra el archivo del usuario.
Prioridad	Debería
Estado	**Hecho**
Responsable	Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer)

HU-91 · Aviso para volver a cargar un archivo no válido

Historia	Como **estudiante**, quiero que se me avise cuando el archivo no se puede cargar, para volver a subirlo en un formato correcto.
Criterios de aceptación	• Si el formato no es compatible, el archivo está vacío o supera el límite, aparece un aviso junto a la zona de carga con el motivo y los formatos aceptados. • Si el servidor no puede leer el archivo (dañado o escaneado sin texto), se muestra el mismo aviso con el detalle. • Un botón «Cargar otro archivo» abre el selector; para un .doc se sugiere guardarlo como .docx.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Dario Higuera Moreno (No Code Developer)

E02 · Recuperación de evidencia (RAG)

Fragmentar el documento, indexarlo y recuperar la evidencia que usa el Redactor.

HU-09 · Fragmentación con solapamiento

Historia	Como **equipo de desarrollo**, quiero dividir el documento en fragmentos solapados con un identificador estable, para que cada afirmación generada pueda citar exactamente de dónde sale.

Criterios de aceptación	• El tamaño y el solapamiento se configuran con CHUNK_SIZE (900) y CHUNK_OVERLAP (150). • Los cortes se hacen al final de una oración o de una palabra, nunca a mitad de palabra. • Cada fragmento tiene un chunk_id único y conserva su sección y su orden.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer)

HU-10 · Índice aislado por documento

Historia	Como **estudiante**, quiero que mi documento se indexe por separado de los de otros usuarios, para que el material solo use información de mi documento.
Criterios de aceptación	• Cada documento tiene un doc_id calculado sobre su contenido completo. • Dos documentos que difieren en cualquier parte del texto no comparten índice. • Las búsquedas solo devuelven fragmentos del documento consultado.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer)

HU-11 · Recuperación de evidencia por sección

Historia	Como **estudiante**, quiero que el material cubra todas las secciones del documento, para no quedarme solo con las primeras partes cuando el documento es largo.
Criterios de aceptación	• El Investigador recupera evidencia de cada sección, no solo un top-k global. • La evidencia se reparte entre todas las secciones y se entrega en el orden del documento. • En un documento de 12 secciones, las tarjetas salen de secciones distintas y no solo de las primeras.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer)

HU-12 · Embeddings semánticos con Gemini

Historia	Como **equipo de desarrollo**, quiero reemplazar los embeddings TF-IDF por embeddings semánticos de Gemini, para recuperar evidencia por significado y no solo por palabras.
Criterios de aceptación	• La clase GeminiEmbeddings (gemini-embedding-001, 768 dimensiones) cumple el contrato EmbeddingsProvider. • Se activa con EMBEDDINGS_PROVIDER=auto (por defecto, si hay API key) o gemini, sin cambiar el resto del pipeline. • Si Gemini no está disponible, la colección entera pasa a TF-IDF local, sin mezclar vectores de dos modelos.
Prioridad	Podría
Estado	**Hecho**
Responsable	Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer)

HU-13 · Almacén vectorial ChromaDB

Historia	Como **equipo de desarrollo**, quiero poder usar ChromaDB como almacén vectorial, para escalar a documentos grandes y persistir el índice.
Criterios de aceptación	• La clase ColeccionChroma tiene la misma interfaz buscar / buscar_por_seccion y persiste el índice en VECTORSTORE_DIR/chroma. • Se activa con VECTOR_STORE=chroma y el resto del pipeline no cambia; si ChromaDB no está instalado, se usa el store local. • En Python 3.14 se instala sin onnxruntime (aún no publicado para esa versión).
Prioridad	Podría
Estado	**Hecho**
Responsable	Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer)

E03 · Personalización del material

Adaptar el mismo documento al destinatario, al formato, al sector, al nivel de detalle y al idioma.

HU-14 · Elegir el perfil del destinatario

Historia	Como **capacitador**, quiero elegir para quién es el material, para que el lenguaje y la profundidad se ajusten a esa persona.
Criterios de aceptación	• Perfiles disponibles: Principiante, Desarrollador Junior/Semi Senior, Líder Técnico/Arquitecto y Gestor/Ejecutivo. • El mismo documento produce material distinto según el perfil. • Un perfil no soportado devuelve un error de validación.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer)

HU-15 · Elegir el formato pedagógico

Historia	Como **estudiante**, quiero elegir cómo quiero aprender el contenido, para estudiar de la forma que mejor me funciona.
Criterios de aceptación	• Formatos disponibles: Flashcards, Quiz, Tutorial, Resumen Ejecutivo, Guion de Clase y Podcast. • Cada formato se muestra como una tarjeta con ícono y descripción breve. • Los 6 formatos funcionan con los 4 perfiles (probado en tests/test_api.py).
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer)

HU-16 · Elegir el sector o nicho

Historia	Como **capacitador**, quiero indicar el sector del documento, para que los ejemplos, analogías y riesgos correspondan a mi industria.
Criterios de aceptación	• Sectores disponibles: General, Fintech, Salud, E-commerce y Tecnología. • La interfaz propone General por defecto; al elegir Salud aparece el aviso del sector. • Las analogías y los riesgos del material cambian según el sector.

Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Bryan Infante (AI Engineer)

HU-17 · Elegir el nivel de detalle

Historia	Como **estudiante**, quiero elegir si quiero el material conciso, didáctico o profundo, para ajustar la extensión al tiempo que tengo.
Criterios de aceptación	• Niveles disponibles: Conciso, Didáctico y Profundo. • El nivel cambia la extensión del material generado (probado en tests).
Prioridad	Debería
Estado	**Hecho**
Responsable	Bryan Infante (AI Engineer)

HU-18 · Elegir el idioma de salida

Historia	Como **estudiante**, quiero recibir el material en otro idioma, para estudiar en mi idioma aunque el documento esté en otro.
Criterios de aceptación	• La API acepta idioma_salida (por defecto «es») en /adaptar y en /adaptar/archivo. • Con un proveedor de IA real, el Redactor recibe la orden de escribir en ese idioma traduciendo con fidelidad (probado en tests). • El juez de IA valida la traducción con citas del documento original; el generador local no traduce.
Prioridad	Podría
Estado	**Hecho**
Responsable	Bryan Infante (AI Engineer)

E04 · Formatos pedagógicos

Los seis formatos de estudio que genera la aplicación y cómo se usan en la interfaz.

HU-19 · Flashcards interactivas

Historia	Como **estudiante**, quiero repasar con tarjetas que puedo voltear, para memorizar los conceptos clave del documento.
Criterios de aceptación	• Cada tarjeta muestra «Tarjeta N» y una pregunta; al tocarla se voltea y muestra la respuesta. • El dorso puede incluir una pista didáctica. • Una barra muestra cuántas tarjetas se repasaron («X de Y repasadas»). • Máximo 15 tarjetas por material.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Dario Higuera Moreno (No Code Developer)

HU-20 · Quiz autocorregible

Historia	Como **estudiante**, quiero responder preguntas de opción múltiple y saber al instante si acerté, para comprobar lo que aprendí.

Criterios de aceptación	• Cada pregunta tiene 4 opciones distintas (A a D). • Al responder se marca la correcta y, si fallé, mi opción incorrecta. • Se muestra la justificación tomada del documento. • Un contador indica preguntas respondidas, aciertos y puntaje.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Dario Higuera Moreno (No Code Developer)

HU-21 · Tutorial paso a paso

Historia	Como **desarrollador junior**, quiero seguir un tutorial ordenado en pasos, para aplicar lo que describe el documento.
Criterios de aceptación	• Muestra el objetivo, los prerrequisitos (si hay) y los pasos numerados. • Cada paso puede indicar el resultado esperado. • Incluye errores comunes y un checklist final con progreso.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Dario Higuera Moreno (No Code Developer)

HU-22 · Resumen ejecutivo

Historia	Como **gestor**, quiero leer lo esencial del documento en un minuto, para tomar decisiones sin leerlo completo.
Criterios de aceptación	• Incluye un resumen de aproximadamente 250 palabras (idea central, contexto y hallazgos). • Incluye hasta 5 puntos clave, riesgos o recomendaciones e impacto de negocio. • Cada oración del resumen se verifica contra el documento.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Dario Higuera Moreno (No Code Developer)

HU-23 · Guion de clase

Historia	Como **capacitador**, quiero obtener un guion dividido en escenas con tiempos, para explicar el tema en una clase.
Criterios de aceptación	• Cada escena tiene narración, apoyo visual sugerido y duración en segundos. • Se muestra el minuto de inicio de cada escena y la duración total. • Cada escena se verifica contra el documento.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Dario Higuera Moreno (No Code Developer)

HU-24 · Podcast con dos locutores

Historia	Como **estudiante**, quiero escuchar el contenido como una conversación, para aprender mientras hago otra cosa.

Criterios de aceptación	• Ana conduce y pregunta; Leo explica lo que dice el documento. • Se entrega solo como audio MP3, con una voz distinta para cada locutor. • Se muestran los temas del episodio y su duración real. • Solo se verifican las intervenciones de Leo, que son las que llevan contenido del documento.
Prioridad	Debería
Estado	**Hecho**
Responsable	Dario Higuera Moreno (No Code Developer)

E05 · Orquestación y generación con IA

El grafo de agentes que produce el material y los proveedores de IA que lo redactan.

HU-25 · Grafo de agentes con reintento

Historia	Como **equipo de desarrollo**, quiero que el material pase por Planificador, Investigador, Redactor y Crítico, para que cada resultado se revise antes de entregarse.
Criterios de aceptación	• El flujo es un StateGraph de LangGraph: indexar → planificar → investigar → redactar → criticar → finalizar. • El Crítico rechaza el material si no alcanza el umbral de fidelidad y el Redactor lo reintenta con la retroalimentación (MAX_REINTENTOS_CRITICO, 2). • Si el generador devuelve lo mismo que en el intento anterior, se deja de reintentar.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Bryan Infante (AI Engineer)

HU-26 · Generación con Google Gemini

Historia	Como **estudiante**, quiero que el material lo redacte un modelo de IA, para obtener un contenido más natural que una extracción de frases.
Criterios de aceptación	• Se activa con LLM_PROVIDER=gemini y GEMINI_API_KEY. • La respuesta se pide en JSON con el esquema del formato y se valida; si no valida, se pide la corrección. • Ante saturación (429/5xx) se reintenta y se pasa a los modelos de LLM_MODELOS_RESPALDO.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Adrian Gil (ML Engineer)

HU-27 · Respaldo local cuando la IA no está disponible

Historia	Como **estudiante**, quiero recibir mi material aunque la IA en la nube falle, para no quedarme sin resultado por falta de cuota o de red.

Criterios de aceptación	• Si el proveedor falla, el material se genera con el generador local, sin internet. • Los metadatos indican el modelo usado y que fue un respaldo. • La interfaz muestra un aviso con el nombre del proveedor que no estuvo disponible.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Adrian Gil (ML Engineer)

HU-28 · Proveedor alternativo Claude

Historia	Como **equipo de desarrollo**, quiero poder generar con Claude (Anthropic), para tener una alternativa si Gemini no está disponible.
Criterios de aceptación	• Se activa con LLM_PROVIDER=claude y ANTHROPIC_API_KEY. • La salida se valida con el esquema del formato. • Los errores de clave, crédito, límite y red muestran mensajes claros y pasan al respaldo local. • Hoy está desactivado porque el proyecto debe ser gratuito.
Prioridad	Podría
Estado	**Hecho**
Responsable	Adrian Gil (ML Engineer)

HU-29 · Operar solo con servicios gratuitos

Historia	Como **equipo del programa ONE**, quiero que la generación use únicamente opciones gratuitas, para no generar costos en un programa 100% gratuito.
Criterios de aceptación	• El proveedor configurado es Gemini en su plan gratuito, con respaldo local. • Claude queda desactivado y no hace llamadas. • Cambiar de proveedor solo requiere editar LLM_PROVIDER en el .env.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Juan Pablo Calla (PM)

HU-30 · Prompts editables en un solo lugar

Historia	Como **equipo de desarrollo**, quiero editar las instrucciones del Redactor en un solo módulo, para ajustar la calidad sin tocar el resto del código.
Criterios de aceptación	• llm/prompts.py reúne el prompt base y las instrucciones por formato, perfil, nicho, nivel e idioma. • El prompt exige usar solo la evidencia recibida y citar los chunk_id.
Prioridad	Debería
Estado	**Hecho**
Responsable	Bryan Infante (AI Engineer)

HU-31 · Modelo principal de Gemini estable

Historia	Como **equipo de desarrollo**, quiero que el modelo principal de Gemini responda de forma estable, para que la demo se genere con IA y no con el respaldo local.

Criterios de aceptación	• La rotación prueba 7 modelos de Gemini, cada uno con su propia cuota diaria; un 429 de cuota diaria pasa directo al siguiente. • Pendiente: en el plan gratuito, cuando se agotan las cuotas del día o hay picos de demanda (503), se usa el respaldo local.
Prioridad	Debería
Estado	**Parcial**
Responsable	Adrian Gil (ML Engineer)

HU-32 · Prerrequisitos y conceptos clave generados por la IA

Historia	Como **estudiante**, quiero ver los prerrequisitos y conceptos clave del material, para saber qué necesito dominar antes de estudiarlo.
Criterios de aceptación	• El Redactor los escribe en la misma respuesta (sin gastar otra solicitud) y se guardan en los metadatos. • Con el generador local se usan los del Planificador (títulos de sección y reglas por perfil).
Prioridad	Podría
Estado	**Hecho**
Responsable	Bryan Infante (AI Engineer)

HU-33 · Tiempo estimado de estudio

Historia	Como **estudiante**, quiero saber cuánto tiempo me llevará estudiar el material, para organizar mi tiempo.
Criterios de aceptación	• Se calcula a razón de un minuto por cada 120 palabras, con un mínimo de 1 minuto. • No lo decide el modelo, para que no se autoevalúe. • Se muestra en las métricas del resultado.
Prioridad	Podría
Estado	**Hecho**
Responsable	Bryan Infante (AI Engineer)

HU-96 · Ejemplos few-shot en los prompts

Historia	Como **equipo de desarrollo**, quiero mostrarle al modelo un ejemplo de salida correcta por formato, para que respete la estructura y cite sus fuentes.
Criterios de aceptación	• El prompt del Redactor usa role prompting e incluye un ejemplo (fragmento + salida) por formato. • Cada ejemplo se valida en los tests contra el esquema de su formato y enseña a citar el chunk_id.
Prioridad	Debería
Estado	**Hecho**
Responsable	Bryan Infante (AI Engineer)

E06 · Verificación de fidelidad

Comprobar que todo lo generado está respaldado por el documento fuente.

HU-34 · Verificar cada afirmación contra su fuente

Historia	Como **profesional de salud**, quiero que cada afirmación del material se compare con el fragmento del que dice venir, para confiar en que el material no inventa datos.
Criterios de aceptación	• Cada afirmación queda como sustentada, parcial o no sustentada. • Vale para los 6 formatos: cada oración del resumen, cada escena del guion y cada intervención de Leo. • Una afirmación que cita un fragmento inexistente queda como no sustentada.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Adrian Gil (ML Engineer)

HU-35 · Score de anclaje y umbral por sector

Historia	Como **capacitador de salud**, quiero que el material de salud tenga un umbral de fidelidad más estricto, para reducir el riesgo de errores en un tema sensible.
Criterios de aceptación	• El umbral es 0,85 en general y 0,90 en Salud (FIDELITY_MIN_GENERAL y FIDELITY_MIN_SALUD). • El material se aprueba solo si alcanza el umbral. • Si no trae afirmaciones con fuente, no se aprueba y su score es 0.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Adrian Gil (ML Engineer)

HU-36 · Ver las afirmaciones no sustentadas

Historia	Como **capacitador**, quiero ver qué afirmaciones no encontró el sistema en el documento, para revisarlas antes de usar el material.
Criterios de aceptación	• La pestaña Fidelidad muestra el porcentaje en un anillo y si el material fue aprobado. • Lista las afirmaciones no sustentadas, el umbral aplicado y la claridad pedagógica.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Dario Higuera Moreno (No Code Developer)

HU-37 · Evaluación de coherencia didáctica

Historia	Como **capacitador**, quiero una evaluación de la coherencia didáctica del material, para saber si además de fiel está bien explicado.
Criterios de aceptación	• Con un LLM real, el juez evalúa orden, claridad, progresión y adecuación al perfil (Alta, Media o Baja) con un comentario. • Se muestra en la pestaña Fidelidad; sin IA, la claridad se deriva del score de fidelidad.
Prioridad	Podría
Estado	**Hecho**
Responsable	Adrian Gil (ML Engineer)

HU-38 · Juez de fidelidad con IA

Historia	Como **equipo de desarrollo**, quiero que un modelo de IA juzgue la fidelidad citando el texto de la fuente, para detectar paráfrasis fieles que la similitud de palabras no reconoce.
Criterios de aceptación	• El juez revisa solo las afirmaciones dudosas del TF-IDF, con el fragmento citado y los más cercanos por significado. • Devuelve el veredicto y una cita textual por cada hecho; el código comprueba que cada cita exista en el documento. • Si la IA no está disponible (o JUEZ_IA=off), se usa la similitud TF-IDF.
Prioridad	Podría
Estado	**Hecho**
Responsable	Adrian Gil (ML Engineer)

E07 · Presentación del material

Orden, títulos, numeración y limpieza del material que ve el usuario.

HU-39 · Título y subtítulo en cada formato

Historia	Como **estudiante**, quiero ver un título y un subtítulo al inicio del material, para saber de inmediato qué estoy estudiando.
Criterios de aceptación	• Los 6 formatos muestran un título y un subtítulo (introducción, objetivo, número de escenas o duración). • Los títulos se presentan con el mismo estilo en todos los formatos.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Dario Higuera Moreno (No Code Developer)

HU-40 · Partes agrupadas por sección del documento

Historia	Como **estudiante**, quiero ver cada tarjeta, pregunta, paso o escena bajo el título de la sección de donde sale, para ubicar cada parte dentro del documento original.
Criterios de aceptación	• Cada parte generada guarda la sección de origen, calculada por el sistema a partir de su fuente. • La interfaz agrupa las partes consecutivas de una sección bajo su título. • Los materiales guardados antes, sin sección, se muestran sin agrupar.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Dario Higuera Moreno (No Code Developer)

HU-41 · Material sin duplicados

Historia	Como **estudiante**, quiero que el material no repita la misma idea, para no perder tiempo con contenido repetido.

Criterios de aceptación	• Se quita una parte cuando comparte el 85% o más de sus palabras con otra ya incluida. • También se limpian las listas (puntos clave, riesgos, checklist, etc.). • Si se quita una respuesta de Leo, se quita también la pregunta de Ana que la introducía.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Bryan Infante (AI Engineer)

HU-42 · Numeración y viñetas uniformes

Historia	Como **estudiante**, quiero que la numeración y las viñetas sigan una sola regla, para leer el material con un formato consistente.
Criterios de aceptación	• Ningún título de sección lleva número. • Todas las partes van numeradas con el mismo estilo: Tarjeta N, Pregunta N, Paso N, Escena N. • Todas las listas usan la misma viñeta y todos los bloques el mismo formato. • Si se quita un duplicado, la numeración se rehace sin huecos.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Dario Higuera Moreno (No Code Developer)

HU-43 · Enunciados sin repetir dentro de una sección

Historia	Como **estudiante**, quiero que dos tarjetas o preguntas de la misma sección no tengan el mismo enunciado, para distinguir cada parte.
Criterios de aceptación	• La primera tarjeta de una sección pregunta por la sección; las siguientes, por otro punto de la misma. • Lo mismo ocurre con los enunciados del Quiz.
Prioridad	Debería
Estado	**Hecho**
Responsable	Adrian Gil (ML Engineer)

E08 · Exportación multiformato

Descargar el material en otros formatos: Markdown, Anki, Word, PDF, PowerPoint, video y audio.

HU-44 · Descargar en Markdown

Historia	Como **estudiante**, quiero descargar el material en Markdown, para guardarlo o editarlo en mis notas.
Criterios de aceptación	• El botón «Markdown» descarga un archivo .md. • El archivo usa los mismos títulos de sección y la misma numeración que la interfaz.
Prioridad	Debería
Estado	**Hecho**
Responsable	Dario Higuera Moreno (No Code Developer)

HU-45 · Descargar para Anki

Historia	Como **estudiante**, quiero descargar las tarjetas en un CSV compatible con Anki, para repasarlas con repetición espaciada.
Criterios de aceptación	• El CSV tiene las columnas frente y dorso. • Flashcards y Quiz exportan pares pregunta/respuesta; los demás formatos, pares título/detalle.
Prioridad	Debería
Estado	**Hecho**
Responsable	Dario Higuera Moreno (No Code Developer)

HU-46 · Descargar como PowerPoint

Historia	Como **capacitador**, quiero descargar el material como presentación .pptx, para usarlo directamente en una clase.
Criterios de aceptación	• Cada formato tiene su propio diseño de diapositivas. • Cada pregunta del Quiz va seguida de su respuesta y el Tutorial muestra un paso por diapositiva. • En el Guion de Clase, la narración va en las notas del orador.
Prioridad	Debería
Estado	**Hecho**
Responsable	Dario Higuera Moreno (No Code Developer)

HU-47 · Títulos de sección en el PowerPoint

Historia	Como **capacitador**, quiero que la presentación muestre los títulos de sección, para que tenga la misma organización que la interfaz.
Criterios de aceptación	• Una diapositiva separadora («Sección N» y su título) abre cada sección del documento. • Se aplican las mismas reglas que en la interfaz: títulos sin numeración y sin duplicados.
Prioridad	Podría
Estado	**Hecho**
Responsable	Dario Higuera Moreno (No Code Developer)

HU-48 · Video narrado del guion de clase

Historia	Como **capacitador**, quiero convertir el guion en un video MP4 narrado, para compartir la clase sin grabarla yo.
Criterios de aceptación	• Una diapositiva por escena, 1280×720, H.264 + AAC. • Se elige voz femenina o masculina; sin voz disponible, cada escena se muestra en silencio. • El video se genera la primera vez y queda en caché. • Solo está disponible para el Guion de Clase.
Prioridad	Podría
Estado	**Hecho**
Responsable	Dario Higuera Moreno (No Code Developer)

HU-49 · Escuchar una muestra de la voz

Historia	Como **capacitador**, quiero escuchar una muestra de cada voz antes de generar el video, para elegir la que prefiero.
Criterios de aceptación	• El botón «Escuchar» reproduce una muestra de la voz elegida, con el mismo motor que el video. • Si no hay voces disponibles, se avisa que el video saldrá sin narración.
Prioridad	Podría
Estado	**Hecho**
Responsable	Dario Higuera Moreno (No Code Developer)

HU-50 · Narración con lectura natural

Historia	Como **estudiante**, quiero que la voz lea con naturalidad, para entender el audio sin esfuerzo.
Criterios de aceptación	• Las fechas se leen en palabras, las abreviaturas se expanden y las siglas se deletrean. • No se leen restos de tablas ni de Markdown. • La clase abre con un saludo, enlaza escenas con transiciones y cierra con una despedida.
Prioridad	Podría
Estado	**Hecho**
Responsable	Dario Higuera Moreno (No Code Developer)

HU-51 · Descargar el episodio del podcast

Historia	Como **estudiante**, quiero descargar el podcast en MP3, para escucharlo sin conexión.
Criterios de aceptación	• El reproductor ofrece «Descargar MP3». • El podcast no se exporta a Markdown, Anki ni PowerPoint. • Con voces naturales de Gemini TTS (rotando entre modelos TTS si uno se queda sin cuota); si no están disponibles, con las voces del sistema, y la interfaz lo indica.
Prioridad	Podría
Estado	**Hecho**
Responsable	Dario Higuera Moreno (No Code Developer)

HU-93 · Descargar como PDF didáctico

Historia	Como **estudiante**, quiero descargar el material como PDF, para imprimirlo o compartirlo tal como se ve.
Criterios de aceptación	• El botón «PDF» descarga un PDF con el mismo diseño que el Word: ficha, títulos de sección y, en el Quiz, las respuestas al final. • Funciona sin fuentes instaladas en el servidor (usa Helvetica con equivalentes).
Prioridad	Podría
Estado	**Hecho**
Responsable	Dario Higuera Moreno (No Code Developer)

HU-98 · Voz natural en el video del guion

Historia	Como **capacitador**, quiero que el video se narre con una voz natural, para que la clase suene profesional.
Criterios de aceptación	• El video usa voces de Gemini TTS (VIDEO_VOZ_FEMENINA y VIDEO_VOZ_MASCULINA) con una sola solicitud por video. • Si Gemini falla, todo el video se narra con la voz del sistema: nunca se mezclan dos voces. • La cabecera X-Video-Voces indica con qué motor se narró.
Prioridad	Podría
Estado	**Hecho**
Responsable	Dario Higuera Moreno (No Code Developer)

E09 · Persistencia en OCI Object Storage

Guardar el documento original y el material generado en la nube de Oracle (capa Always Free).

HU-52 · Guardar original y material en OCI Object Storage

Historia	Como **equipo del programa ONE**, quiero que el documento original y el JSON del material se guarden en un bucket de OCI, para cumplir el requisito obligatorio del MVP.
Criterios de aceptación	• Se guardan originals/<doc_id>.txt, el archivo subido y contenidos/<doc_id>/<formato>-<perfil>.json. • La respuesta indica status_upload «completado» cuando se sube a OCI. • Pendiente: falta la llave privada de la API (~/.oci/oci_api_key.pem); la cuenta, ~/.oci/config y la librería oci ya están.
Prioridad	Debe
Estado	**Parcial**
Responsable	Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer)

HU-53 · Crear y verificar el bucket automáticamente

Historia	Como **operador de la plataforma**, quiero un script que cree y verifique el bucket, para configurar OCI sin errores y sin salir de la capa gratuita.
Criterios de aceptación	• scripts/oci_bootstrap.py crea el bucket con tipo Standard y privado si no existe. • Prueba subir, leer, listar y borrar un objeto temporal. • Avisa si el bucket es público o no es Standard, e imprime las variables para el .env sin mostrar claves.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer)

HU-54 · Respaldo local visible

Historia	Como **estudiante**, quiero que mi material se guarde aunque OCI no esté disponible, para no perder el resultado.

Criterios de aceptación	• Si OCI falla o no está configurado, se guarda en data/fallback/. • La respuesta indica status_upload «fallido_local» y la interfaz muestra «Guardado local». • La aplicación no se cae por un fallo de OCI.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer)

HU-55 · Guardar el archivo original tal cual

Historia	Como **equipo del programa ONE**, quiero que el bucket guarde el archivo que subió el usuario, por ejemplo el PDF, para cumplir literalmente con persistir el documento original enviado.
Criterios de aceptación	• Además del texto extraído, se guarda el archivo original con su tipo de contenido en originals/<doc_id>/<nombre>. • El registro incluye el identificador de ese objeto y GET /api/v1/contenidos/{objeto_id}/original lo descarga byte a byte.
Prioridad	Debería
Estado	**Hecho**
Responsable	Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer)

HU-56 · Ahorrar solicitudes a OCI

Historia	Como **operador de la plataforma**, quiero que el namespace de OCI se consulte una sola vez, para no gastar solicitudes del cupo gratuito mensual.
Criterios de aceptación	• El namespace se obtiene la primera vez y se reutiliza en cada subida, descarga y listado (probado en tests).
Prioridad	Podría
Estado	**Hecho**
Responsable	Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer)

HU-57 · Recuperar un material guardado

Historia	Como **estudiante**, quiero volver a abrir un material generado antes, para seguir estudiando sin generarlo otra vez.
Criterios de aceptación	• GET /api/v1/contenidos/{objeto_id} devuelve el material guardado. • Un identificador inexistente devuelve 404.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer)

HU-58 · Historial de materiales recientes

Historia	Como **estudiante**, quiero ver los últimos materiales que generé, para abrirlos con un clic.
Criterios de aceptación	• Se muestran hasta 8 materiales con formato, perfil y fecha. • El historial se guarda en el navegador. • Si un material ya no existe, se quita del historial.

Prioridad	Debería
Estado	**Hecho**
Responsable	Dario Higuera Moreno (No Code Developer)

HU-97 · Ver dónde se guardó el documento original

Historia	Como **capacitador**, quiero ver en la pestaña Guardado el nombre del documento original y descargarlo, para saber de qué documento salió el material.
Criterios de aceptación	• La pestaña Guardado muestra el nombre del documento, los objetos donde se guardó y un enlace «Descargar original». • Los materiales antiguos recuperan su original desde originals/<doc_id>.txt.
Prioridad	Debería
Estado	**Hecho**
Responsable	Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer)

E10 · Interfaz web

La aplicación que usa el estudiante en el navegador.

HU-59 · Interfaz servida por la misma API

Historia	Como **evaluador del hackathon**, quiero abrir la aplicación en http://localhost:8000/, para usarla sin levantar otro servidor.
Criterios de aceptación	• La API sirve la interfaz HTML/CSS/JS en la raíz. • Los archivos se piden versionados y se revalidan siempre, para no ver versiones viejas en caché.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Dario Higuera Moreno (No Code Developer)

HU-60 · Progreso de la generación

Historia	Como **estudiante**, quiero ver en qué etapa está la generación, para saber que el sistema está trabajando.
Criterios de aceptación	• Se muestran las etapas: leer y dividir, buscar evidencia, redactar y verificar. • Cada etapa se marca como activa y luego como hecha.
Prioridad	Debería
Estado	**Hecho**
Responsable	Dario Higuera Moreno (No Code Developer)

HU-61 · Pestañas y métricas del resultado

Historia	Como **capacitador**, quiero ver el material, su fidelidad, dónde se guardó y el JSON, para revisar el resultado completo.
Criterios de aceptación	• Pestañas: Material, Fidelidad, Guardado y JSON. • Métricas: fidelidad a la fuente, tiempo de estudio, tiempo de generación y revisión del Crítico.
Prioridad	Debe

Estado	**Hecho**
Responsable	Dario Higuera Moreno (No Code Developer)

HU-62 · Modo claro y oscuro

Historia	Como **estudiante**, quiero cambiar entre modo claro y oscuro, para estudiar cómodo a cualquier hora.
Criterios de aceptación	• Un botón alterna el tema y la elección se recuerda en el navegador. • Sin elección, se sigue la preferencia del sistema operativo.
Prioridad	Podría
Estado	**Hecho**
Responsable	Dario Higuera Moreno (No Code Developer)

HU-63 · Navegación adaptable y ayuda

Historia	Como **estudiante**, quiero un menú que funcione en el celular y una explicación de cómo funciona, para usar la aplicación desde cualquier dispositivo.
Criterios de aceptación	• El menú se pliega en pantallas pequeñas. • El diálogo «Cómo funciona» explica los 4 pasos del proceso.
Prioridad	Podría
Estado	**Hecho**
Responsable	Dario Higuera Moreno (No Code Developer)

HU-64 · Indicador de almacenamiento

Historia	Como **operador de la plataforma**, quiero ver si la aplicación guarda en OCI o en local, para detectar a tiempo un problema de configuración.
Criterios de aceptación	• El indicador muestra «Guardando en OCI», «Guardado local» o «API sin conexión».
Prioridad	Debería
Estado	**Hecho**
Responsable	Dario Higuera Moreno (No Code Developer)

HU-65 · Aviso para el sector Salud

Historia	Como **profesional de salud**, quiero ver un aviso cuando elijo el sector Salud, para recordar que el material no reemplaza el criterio profesional.
Criterios de aceptación	• El aviso aparece solo cuando el sector es Salud. • Indica que el material se basa solo en el documento y no reemplaza a un profesional ni las indicaciones oficiales.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Dario Higuera Moreno (No Code Developer)

HU-66 · Mensajes de error comprensibles

Historia	Como **estudiante**, quiero entender qué salió mal cuando algo falla, para poder corregirlo.

Criterios de aceptación	• Sin conexión: «No se pudo conectar con la API. ¿Está corriendo el servidor?». • Los errores de validación de la API se muestran en lenguaje simple.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Dario Higuera Moreno (No Code Developer)

HU-67 · Interfaz alternativa en Streamlit

Historia	Como **equipo de desarrollo**, quiero mantener la interfaz Streamlit, para tener una demo que funcione sin la API HTTP.
Criterios de aceptación	• Se ejecuta con streamlit run ui/app.py. • Llama al pipeline directamente en el mismo proceso.
Prioridad	Podría
Estado	**Hecho**
Responsable	Dario Higuera Moreno (No Code Developer)

HU-92 · Reemplazar el archivo adjunto con confirmación

Historia	Como **estudiante**, quiero que se me pregunte antes de reemplazar el archivo que ya adjunté, para no perderlo por error.
Criterios de aceptación	• Se admite un solo archivo; su nombre se muestra en la zona de carga. • Si elijo un archivo distinto al adjunto, una ventana pregunta «Reemplazar» o «Cancelar» (Esc o clic fuera cancelan). • Si vuelvo a elegir el mismo archivo, no aparece la ventana.
Prioridad	Debería
Estado	**Hecho**
Responsable	Dario Higuera Moreno (No Code Developer)

E11 · API REST

Los servicios que usan la interfaz y cualquier sistema externo.

HU-68 · Adaptar un documento enviado como JSON

Historia	Como **integrador de sistemas**, quiero enviar el documento y las opciones en JSON a POST /api/v1/adaptar, para integrar NuevaMente en otra plataforma.
Criterios de aceptación	• El cuerpo corresponde al ejemplo del enunciado. • Campos faltantes, valores inválidos o campos extra se rechazan con error de validación.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer)

HU-69 · Adaptar un documento enviado como archivo

Historia	Como **integrador de sistemas**, quiero enviar el archivo a POST /api/v1/adaptar/archivo, para no tener que extraer el texto yo mismo.

Criterios de aceptación	• Acepta multipart con el archivo y las opciones (incluido idioma_salida). • Aplica las mismas validaciones de formato y tamaño que la interfaz.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer)

HU-70 · Respuesta JSON estructurada

Historia	Como **integrador de sistemas**, quiero una respuesta con estructura fija, para procesarla automáticamente.
Criterios de aceptación	• Incluye status, metadatos, contenido_adaptado, evaluacion_calidad y almacenamiento_oci, con exactamente las claves del ejemplo del enunciado. • contenido_adaptado cambia de forma según el formato, indicado en el campo formato.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer)

HU-71 · Catálogo de opciones

Historia	Como **integrador de sistemas**, quiero consultar los perfiles, formatos, sectores, niveles, voces y extensiones disponibles, para no escribir esas listas a mano.
Criterios de aceptación	• GET /api/v1/opciones devuelve las listas, las voces, las extensiones aceptadas y el tamaño máximo de archivo. • Las listas coinciden con las del código (probado en tests).
Prioridad	Debería
Estado	**Hecho**
Responsable	Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer)

HU-72 · Estado del servicio

Historia	Como **operador de la plataforma**, quiero consultar si el servicio y OCI están disponibles, para monitorear la aplicación.
Criterios de aceptación	• GET /health responde el estado del servicio y si OCI está disponible.
Prioridad	Debería
Estado	**Hecho**
Responsable	Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer)

HU-73 · Documentación interactiva de la API

Historia	Como **integrador de sistemas**, quiero ver y probar la API desde el navegador, para aprender a usarla sin leer el código.
Criterios de aceptación	• http://localhost:8000/docs muestra todos los endpoints con sus esquemas. • Se pueden probar las solicitudes desde esa página.
Prioridad	Debería
Estado	**Hecho**
Responsable	Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer)

E12 · Seguridad y uso responsable

Proteger a los usuarios, las credenciales y el uso responsable en el nicho Salud.

HU-74 · El documento es dato, no instrucción

Historia	Como **profesional de salud**, quiero que el sistema ignore instrucciones escondidas dentro del documento, para que nadie manipule el material con un texto malicioso.
Criterios de aceptación	• Un documento con una instrucción inyectada no cambia el comportamiento del generador (tests/test_security.py). • Todo el material generado queda anclado a fragmentos reales del documento.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Adrian Gil (ML Engineer)

HU-75 · Sin ejecución de código del documento en el navegador

Historia	Como **estudiante**, quiero que un documento con etiquetas o scripts no ejecute nada en mi navegador, para usar la aplicación con seguridad.
Criterios de aceptación	• Todo texto del documento, de la API o de los comentarios de usuarios se inserta como texto, nunca como HTML.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Dario Higuera Moreno (No Code Developer)

HU-76 · Sin comandos de voz desde el documento

Historia	Como **operador de la plataforma**, quiero que el texto del documento no pueda enviar comandos al motor de voz, para que la narración solo lea el contenido.
Criterios de aceptación	• Los comandos del motor de voz se eliminan antes de narrar (probado en tests).
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Dario Higuera Moreno (No Code Developer)

HU-77 · Credenciales fuera del repositorio

Historia	Como **equipo de desarrollo**, quiero que las claves de API nunca se suban al repositorio, para evitar el uso indebido de nuestras cuentas.
Criterios de aceptación	• .env está en .gitignore y .env.example documenta las variables sin valores. • Los scripts nunca imprimen claves privadas. • Antes de subir cambios a GitHub se revisa que no haya claves en los archivos.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Juan Pablo Calla (PM)

HU-78 · Contenido de salud responsable

Historia	Como **evaluador del hackathon**, quiero que el caso de salud se maneje con responsabilidad, para confiar en el uso del sistema en ese nicho.

Criterios de aceptación	• El documento de demo es original, general y sin datos de pacientes ni dosis de medicamentos. • El umbral de fidelidad de Salud es más estricto (0,90). • El README, el aviso legal obligatorio y la interfaz aclaran que el material no reemplaza a un profesional.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Juan Pablo Calla (PM)

E13 · Despliegue y operación

Ejecutar, desplegar y mantener la aplicación sin generar costos.

HU-79 · Ejecutar la aplicación localmente

Historia	Como **equipo de desarrollo**, quiero levantar la API y la interfaz con un solo comando, para trabajar y hacer la demo en mi computadora.
Criterios de aceptación	• make run-api o uvicorn nuevamente.api.app:app --reload levanta todo en el puerto 8000. • make install instala las dependencias y make test corre las pruebas.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Juan Pablo Calla (PM)

HU-80 · Configuración por variables de entorno

Historia	Como **operador de la plataforma**, quiero configurar la aplicación con un archivo .env, para cambiar proveedores, umbrales y rutas sin tocar el código.
Criterios de aceptación	• Todas las opciones tienen un valor por defecto y se documentan en .env.example. • Las variables ya exportadas en la terminal tienen prioridad sobre el archivo.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Juan Pablo Calla (PM)

HU-81 · Lista completa de dependencias

Historia	Como **operador de la plataforma**, quiero un requirements.txt con todas las librerías, para que el despliegue no falle por librerías faltantes.
Criterios de aceptación	• requirements.txt se genera con scripts/generar_requirements.py e instala el proyecto con -e ., incluida la librería oci. • Se verificó que todas las versiones fijadas existen para Python 3.12 en Linux x86 y ARM.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Juan Pablo Calla (PM)

HU-82 · Despliegue en OCI Compute Always Free

Historia	Como **evaluador del hackathon**, quiero usar la aplicación publicada en una máquina virtual de OCI, para probarla sin instalar nada (diferencial opcional).
Criterios de aceptación	• deploy/instalar.sh instala todo en Ubuntu 24.04; deploy/kairos.service mantiene la app encendida y la reinicia si se cae; nginx publica el puerto 80. • La guía paso a paso está en docs/DEPLOY_OCI.md. • Pendiente: crear la instancia Always Free y ejecutar el script en la cuenta de OCI.
Prioridad	Podría
Estado	**Parcial**
Responsable	Juan Pablo Calla (PM)

HU-83 · Mantenerse en la capa Always Free

Historia	Como **equipo del programa ONE**, quiero usar solo recursos Always Free de OCI, para no generar ningún costo.
Criterios de aceptación	• Las guías docs/SETUP_OCI.md y docs/DEPLOY_OCI.md indican crear solo recursos Always Free y no pasar a «Pay As You Go». • Se crea un presupuesto de 1 USD con alerta por correo. • Pendiente: confirmar en la cuenta (ya creada) el presupuesto y que no se actualizó a Pay As You Go.
Prioridad	Debe
Estado	**Parcial**
Responsable	Juan Pablo Calla (PM)

HU-84 · Repositorio en GitHub por sprint

Historia	Como **equipo de desarrollo**, quiero tener el código en GitHub con una rama por sprint, para revisar y unir los cambios en equipo.
Criterios de aceptación	• El repositorio del equipo es No-Country-simulation/G10-LATAM-EQUIPO_41_KAIROS. • Los cambios del Sprint 3 están en la rama SPRINT03, con un pull request hacia main.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Juan Pablo Calla (PM)

E14 · Calidad, pruebas y entregables

Asegurar que todo funciona y documentar el avance.

HU-85 · Pruebas automatizadas

Historia	Como **QA tester**, quiero una suite de pruebas automatizadas, para detectar errores antes de cada entrega.
Criterios de aceptación	• pytest ejecuta 245 pruebas y todas deben pasar, sin red ni credenciales. • Cubren ingesta, OCR, RAG, embeddings, ChromaDB, esquemas, prompts, grafo, fidelidad, juez de IA, generación, seguridad, narración, exportaciones, estadísticas y API.

Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Diana Dure (QA Tester)

HU-86 · Escenarios de demo en Salud

Historia	Como **evaluador del hackathon**, quiero ver ejecuciones reales documentadas como casos de uso empresariales, para evaluar el valor del sistema.
Criterios de aceptación	• scripts/run_demo.py ejecuta 3 escenarios: onboarding de personal clínico, capacitación regulatoria y actualización ante auditoría. • Los resultados (JSON, Markdown, PDF y Anki) quedan en docs/demo/resultados/ y se guardan también con el servicio de almacenamiento.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Juan Pablo Calla (PM)

HU-87 · Repetir la demo con Gemini

Historia	Como **equipo de desarrollo**, quiero volver a ejecutar los 3 escenarios con Gemini, para mostrar el material generado por IA en la demo.
Criterios de aceptación	• Los 3 escenarios se generaron con Gemini (gemini-3-flash-preview y gemini-embedding-001) y los 3 fueron aprobados por el Crítico (1,00 · 1,00 · 0,92).
Prioridad	Debería
Estado	**Hecho**
Responsable	Juan Pablo Calla (PM)

HU-88 · Entregables semanales

Historia	Como **equipo del programa ONE**, quiero un informe de avance por semana, para comunicar lo hecho, los bloqueos y los próximos pasos.
Criterios de aceptación	• Los informes están en docs/entregables/: semana_1.md, Informe_PM_Sprint01, Informe_PM_Sprint02 e Informe_Integral.
Prioridad	Debe
Estado	**Hecho**
Responsable	Juan Pablo Calla (PM)

HU-89 · Historias de usuario documentadas

Historia	Como **equipo de desarrollo**, quiero tener todas las historias de usuario en un documento, para planificar y seguir el avance del producto.
Criterios de aceptación	• Cada historia indica rol, necesidad, beneficio, criterios de aceptación, prioridad, estado y responsable. • Incluye las historias terminadas y las pendientes (este documento, versión 2.0).
Prioridad	Debería
Estado	**Hecho**
Responsable	Juan Pablo Calla (PM)

HU-99 · Proteger la evidencia de la demo

Historia	Como **equipo de desarrollo**, quiero que la demo no sobrescriba la evidencia si la IA no estuvo disponible, para no perder los resultados generados con Gemini.
Criterios de aceptación	• Si algún escenario sale del generador local, run_demo.py no escribe los resultados y termina con un aviso. • Con --permitir-respaldo se aceptan igual.
Prioridad	Debería
Estado	**Hecho**
Responsable	Juan Pablo Calla (PM)

E15 · Experiencia de usuario y estadísticas

Conocer cómo usan la aplicación los usuarios finales y qué opinan del material.

HU-94 · Calificar el material

Historia	Como **estudiante**, quiero calificar el material que recibí, para que el equipo sepa si me resultó útil.
Criterios de aceptación	• Debajo de cada material, «¿Te resultó útil?» con 1 a 5 estrellas y un comentario opcional. • Si vuelvo a calificar el mismo material, cuenta solo la última calificación.
Prioridad	Debería
Estado	**Hecho**
Responsable	Dario Higuera Moreno (No Code Developer)

HU-95 · Panel de estadísticas de uso

Historia	Como **equipo del programa ONE**, quiero ver estadísticas de uso y la opinión de los usuarios, para mejorar la aplicación con datos.
Criterios de aceptación	• La página /estadisticas muestra materiales por día, formatos, perfiles, sectores, origen del documento, descargas, fidelidad, calificaciones y comentarios. • Incluye los materiales del historial guardado antes de existir el panel, sin contarlos dos veces. • Nunca se guarda el texto de los documentos, solo las elecciones y los resultados.
Prioridad	Debería
Estado	**Hecho**
Responsable	Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer)

5. Backlog pendiente

Estas 4 historias no están terminadas. Están ordenadas por prioridad: primero las imprescindibles para el MVP.

ID	Historia	Prioridad	Estado	Qué falta
HU-52	Guardar original y material en OCI Object Storage	Debe	Parcial	Falta la llave privada de la API (~/.oci/oci_api_key.pem); la cuenta, ~/.oci/config y la librería oci ya están.

ID	Historia	Prioridad	Estado	Qué falta
HU-83	Mantenerse en la capa Always Free	Debe	Parcial	Confirmar en la cuenta (ya creada) el presupuesto y que no se actualizó a Pay As You Go.
HU-31	Modelo principal de Gemini estable	Debería	Parcial	En el plan gratuito, cuando se agotan las cuotas del día o hay picos de demanda (503), se usa el respaldo local.
HU-82	Despliegue en OCI Compute Always Free	Podría	Parcial	Crear la instancia Always Free y ejecutar el script en la cuenta de OCI.